

Trabalho proposto: Processamento das observações GNSS do levantamento de campo.

Objetivos: Processamento em modo de posicionamento absoluto dos dados GNSS de campo com o RTKLIB.

1. Processamento das observações GNSS em **modo absoluto (single)** dos dados do levantamento de campo com o RTKPOST. Obter para cada recetor/ponto os gráficos Gnd Trk e Position (com estatística ON) e o ficheiro KML que deverá ser visualizado no Google Earth. Os gráficos e as imagens, assim como uma tabela com as coordenadas médias (*) (exceto cinemático) devem constar do relatório.

(*) A média pode ser visualizada nos gráficos, para tal, nas opções deve escolher "Coordinate Origin=Average Pos"

1.1. Com todos os sistemas GNSS:

- 1.1.1. Recetor geodésico Septentrio PolaRx5 (PL3, PL5 ou PL7).
- 1.1.2. Smartphone Xiaomi Mi8 (PL2, PL4 ou PL6).
- 1.1.3. Recetor EMLID Reach M2 (M3, M5 ou M6).

1.2. Apenas com o sistema Galileo:

- 1.2.1. Recetor geodésico Septentrio PolaRx5 (PL3, PL5 ou PL7).
- 1.2.2. Smartphone Xiaomi Mi8 (PL2, PL4 ou PL6).
- 1.2.3. Recetor EMLID Reach M2 (M3, M5 ou M6).

1.3. Apenas com o sistema GPS:

- 1.3.1. Recetor geodésico Septentrio PolaRx5 (cinemático).

2. Calcule as diferenças ($\Delta\varphi$ e $\Delta\lambda$) entre as coordenadas médias dos processamentos em 1.1 e 1.2 e as coordenadas de referência. Valoriza-se a apresentação das diferenças em metros (comprimento de arcos de meridiano e paralelo, dG e dL, respetivamente). Comente os valores obtidos.

Coordenadas de referência ETRS89			
Ponto	Longitude (°)	Latitude (°)	Altitude elipsoidal (m)
PL2	-8.58909213	41.10723525	287.191
PL3	-8.58909225	41.10718995	287.193
PL4	-8.58909217	41.10714489	287.158
PL5	-8.58909227	41.10709983	287.130
PL6	-8.58909222	41.10705496	287.106
PL7	-8.58909237	41.10701031	287.081
M3	-8.589316422	41.10690335	285.970
M5	-8.589060305	41.10667149	285.630
M6	-8.589166841	41.10677296	285.810

- Diferença em latitude (comprimento de arco de meridiano) $\rightarrow dG \cong 111000 \times \Delta\varphi$
- Diferença em longitude (comprimento de arco de paralelo) $\rightarrow dL \cong 111000 \times \cos \varphi \times \Delta\lambda$

Nome: _____

Curso: _____

Data: _____